

PROYECTO PITAGORA

**Sistema de Gestión de
Postventa**

Integrantes: **Gissella Aguilar**
Jorge Gálvez
Gabriel Miranda





RESUMEN Y CONTEXTO



Constructora Pitagora opera hace mas de 20 años en el sector comercial, industrial y académico.

Sus principales dolores son:

1. La perdida de trazabilidad
2. Multicanalidad informal
3. La vulnerabilidad legal.

El proyecto nace de migrar un proceso manual ineficiente hacia una bitácora digital inmutable de "Tickets por Obra".

CONCEPTUALIZACIÓN

constructora

PITAGORA

Sistema de Postventa

Ingresa tus credenciales para acceder

Correo Electrónico

correo@ejemplo.com

Contraseña

••••••••

Ingresar

¿Olvidaste tu contraseña?

constructora

PITAGORA

Panel de Administración

Gestión de Postventa

Dashboard

Tickets

Crear Nuevo Ticket

Usuarios

Crear Usuario

Mis Mensajes

Cerrar Sesión

Panel de Control

Vista general del sistema de postventa

Tickets Abiertos

1

Pendientes

En Proceso

1

Activos

Cerrados

1

Completados

Total Observaciones

4

Registradas

Estado de Tickets

Distribución por estado actual

Abiertos

En Proceso

Cerrados

Fallas Más Comunes

Top 5 observaciones reportadas

Grieta en muro del dormitorio principal

Filtración en baño principal

Puerta principal desbloqueada

Grieta en muro living

constructora

PITAGORA

Juan Pérez

Edificio Los Almendros - Depto 305

Mis Solicitudes

Crear Nuevo Ticket

Mis Mensajes

Cerrar Sesión

Mis Tickets

2 observaciones en total

Buscar por falla, ubicación...

Ticket #001

Edificio Los Almendros - Depto 305

Departamento ubicado en tercer piso con vista al norte

15/04/2026

2 observaciones

Última observación:

Filtración en baño principal

Baño principal, vector de ducha

Ticket #001

15/04/2026

En Proceso

Obra

Edificio Los Almendros - Depto 305

Descripción de la Obra

Departamento ubicado en tercer piso con vista al norte

Observaciones (2)

Observación #1

Falla

Grieta en muro del dormitorio principal

Ubicación

Dormitorio principal, muro norte

Categoría

Terminaciones Muros

Descripción Detallada

Se observa grieta vertical de aproximadamente 30cm en el muro del dormitorio principal. La grieta inicia desde el techo.

Fotos (2)

Volver

Gestión de Usuarios

Nuevo Usuario

constructora

PITAGORA

Usuarios del Sistema

Buscar por nombre, correo o teléfono...

TodosAdminsUsuariosActivosInactivos

Nombre y Apellido	Correo	Teléfono	Rol	Estado	Fecha Creación	Acciones
Juan Pérez	juan.perez@ejemplo.com	+56 9 1234 5678	Usuario	Activo	01/04/2026	
Maria González	maria.gonzalez@pitagora.cl	+56 9 8765 4321	Admin	Activo	15/03/2026	
Carlos Rodríguez	carlos.rodriguez@ejemplo.com	+56 9 5555 6666	Usuario	Inactivo	20/02/2026	
Ana Martínez	ana.martinez@ejemplo.com	+56 9 7777 8888	Usuario	Activo	10/01/2026	

Volver

Crear Nuevo Ticket

constructora

PITAGORA

Información de la Obra

Ticket asociado a tu obra

Obra Asociada

Edificio Los Almendros - Depto 305

Nueva Observación

Completa todos los campos para agregar la observación

Falla

Ej: Grieta en muro del dormitorio

Ubicación

Ej: Dormitorio principal, muro norte

Categoría

Otro

Urgencia

Media

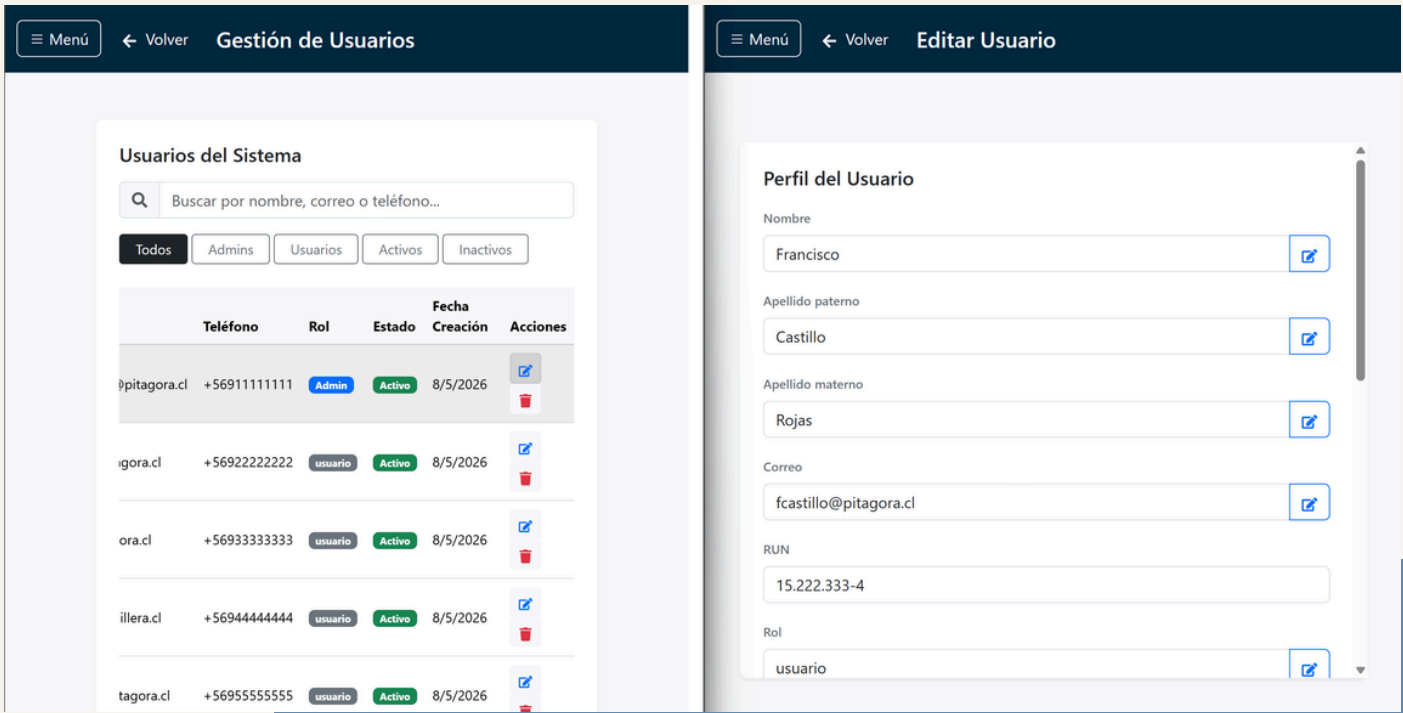
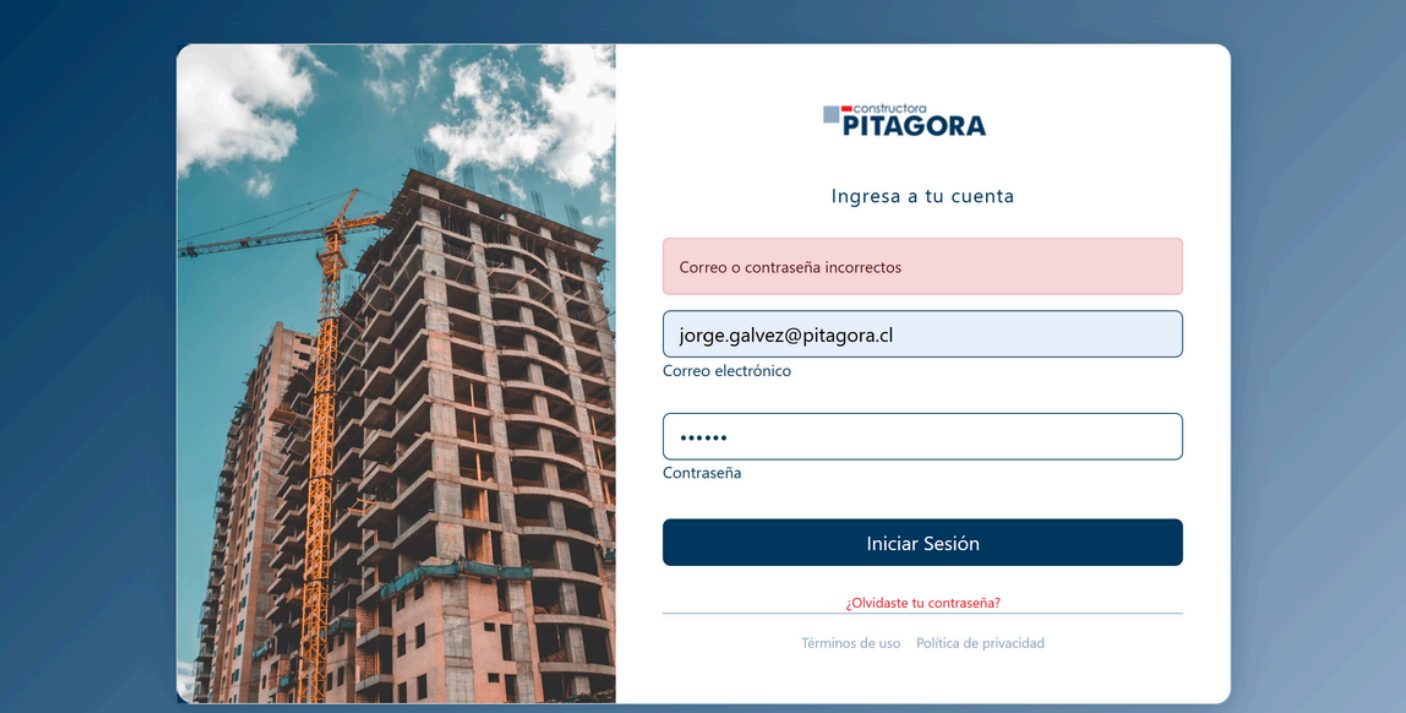
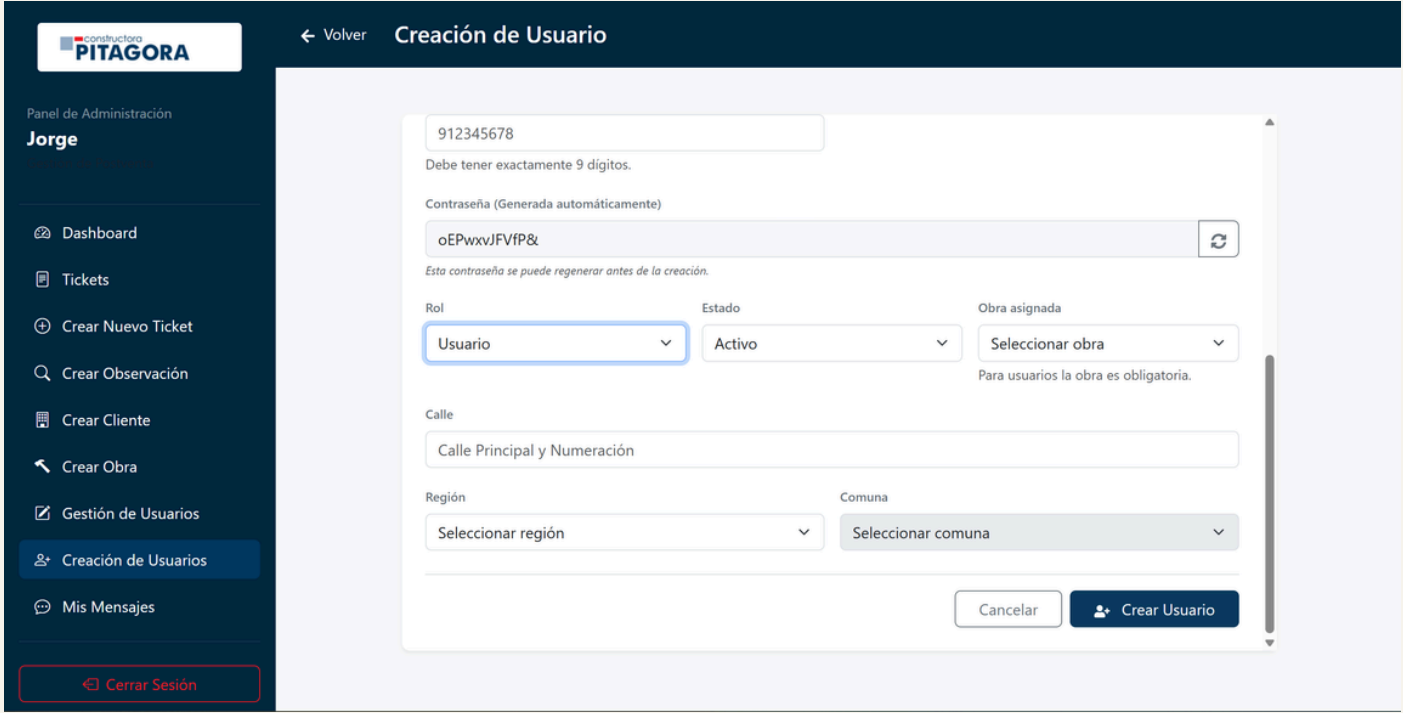
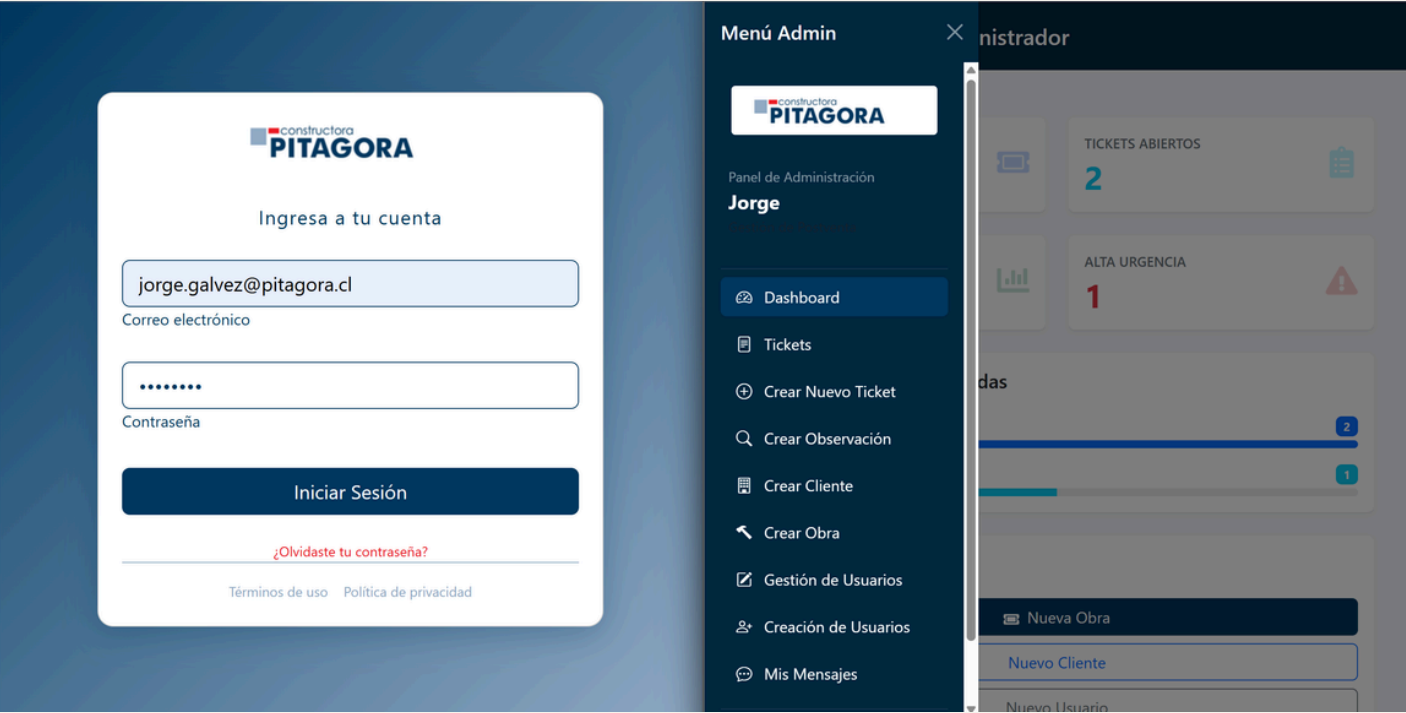
Descripción Detallada

Describe en detalle el problema observado

Crear Ticket

Cancelar

AVANCE DE DESARROLLO



AVANCE DE DESARROLLO

constructora

PITAGORA

Volver

Creación de Usuario

Panel de Administración

Jorge

Dashboard

Tickets

Crear Nuevo Ticket

Crear Observación

Crear Cliente

Crear Obra

Gestión de Usuarios

Creación de Usuarios

Mis Mensajes

Cerrar Sesión

El RUN ya está registrado

Información del Usuario

Completa los datos del nuevo usuario

RUN

10.378.236-8

Nombre

Maria

Apellido Paterno

Ahumada

Apellido Materno

Lopez

Correo de Contacto

maria@example.com

Debe tener formato válido con @

Teléfono

965432123

Debe tener exactamente 9 dígitos.

constructora

PITAGORA

Volver

Creación de Cliente

Panel de Administración

Jorge

Dashboard

Tickets

Crear Nuevo Ticket

Crear Observación

Crear Cliente

Crear Obra

Gestión de Usuarios

Creación de Usuarios

Mis Mensajes

Cerrar Sesión

Información del Cliente

Completa los datos de la nueva empresa cliente

Nombre de Empresa *

Ej: Constructora Ejemplo S.A.

El nombre de empresa es requerido

RUT *

81.698.902-3

Formato: XX.XXX.XXX-X

Correo de Contacto

catolica@uc.cl

Debe tener formato válido con @

Teléfono *

934567890

Debe tener exactamente 9 dígitos (Ej: 912345678)

Dirección *

constructora

PITAGORA

Volver

Creación de Usuario

Panel de Administración

Jorge

Dashboard

Tickets

Crear Nuevo Ticket

Crear Observación

Crear Cliente

Crear Obra

Gestión de Usuarios

Creación de Usuarios

Mis Mensajes

Cerrar Sesión

Información del Usuario

Completa los datos del nuevo usuario

RUN

12.345.678-9

Nombre

Maria

Apellido Paterno

Ahumada

Apellido Materno

Lopez

Correo de Contacto

maria@example.com

Debe tener formato válido con @

Teléfono

965432123

Debe tener exactamente 9 dígitos.

Contraseña (Generada automáticamente)

oEPwxxvJFVP&

constructora

PITAGORA

Volver

Creación de Obra

Panel de Administración

Jorge

Dashboard

Tickets

Crear Nuevo Ticket

Crear Observación

Crear Cliente

Crear Obra

Gestión de Usuarios

Creación de Usuarios

Mis Mensajes

Cerrar Sesión

Información de la Obra

Completa los datos del nuevo proyecto

Cliente *

Selecciona un cliente

Nombre de Obra *

Edificio central

Descripción de la Obra

Construcción de edificio central de la sede Komatsu

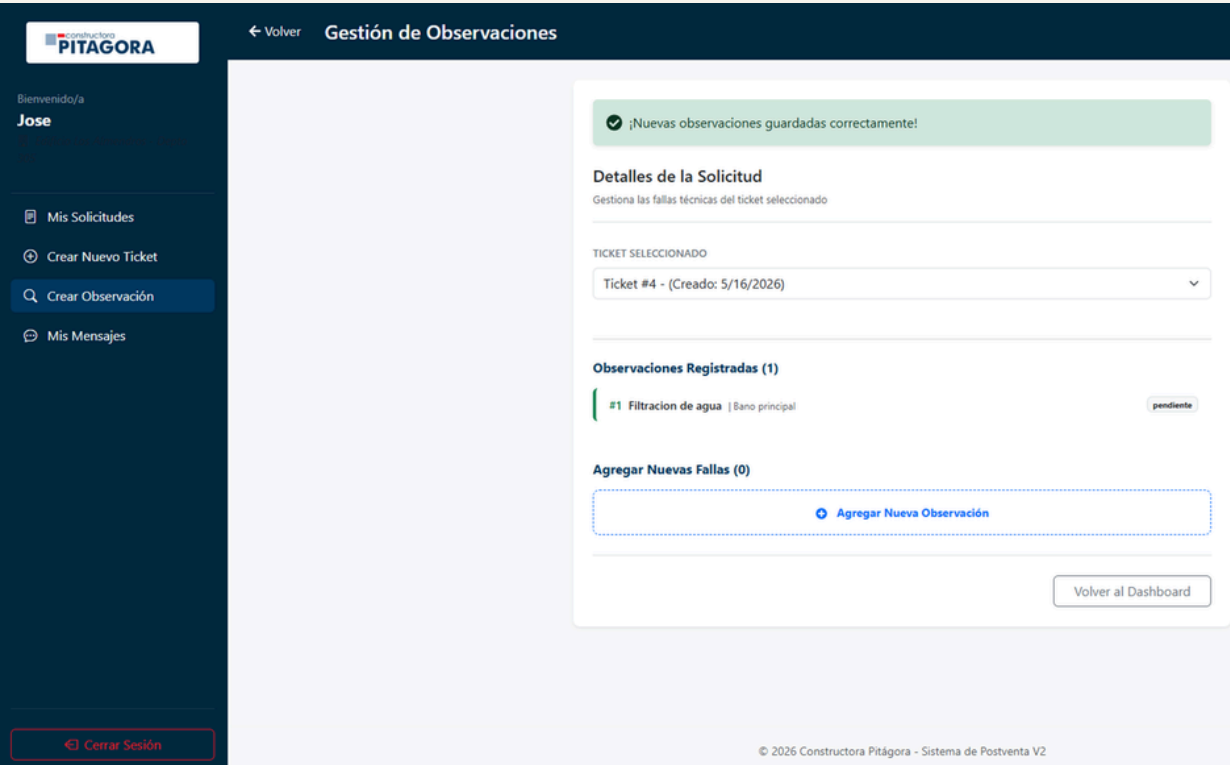
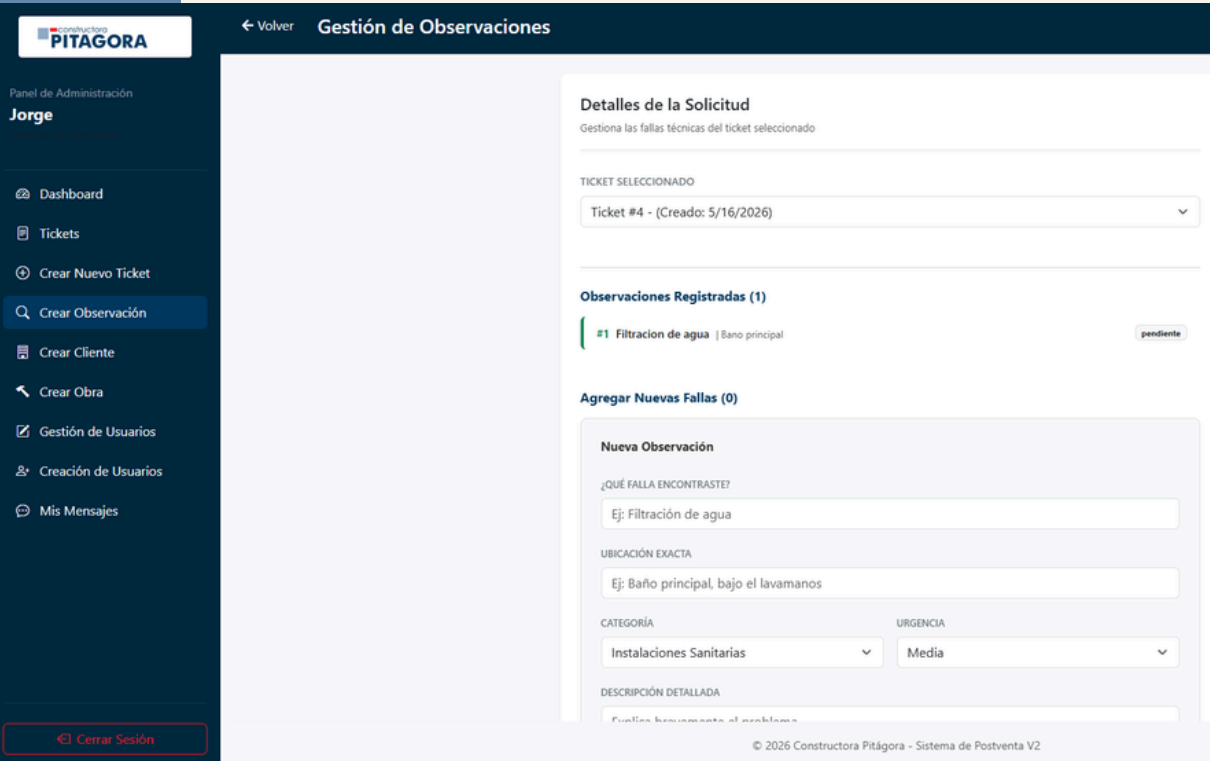
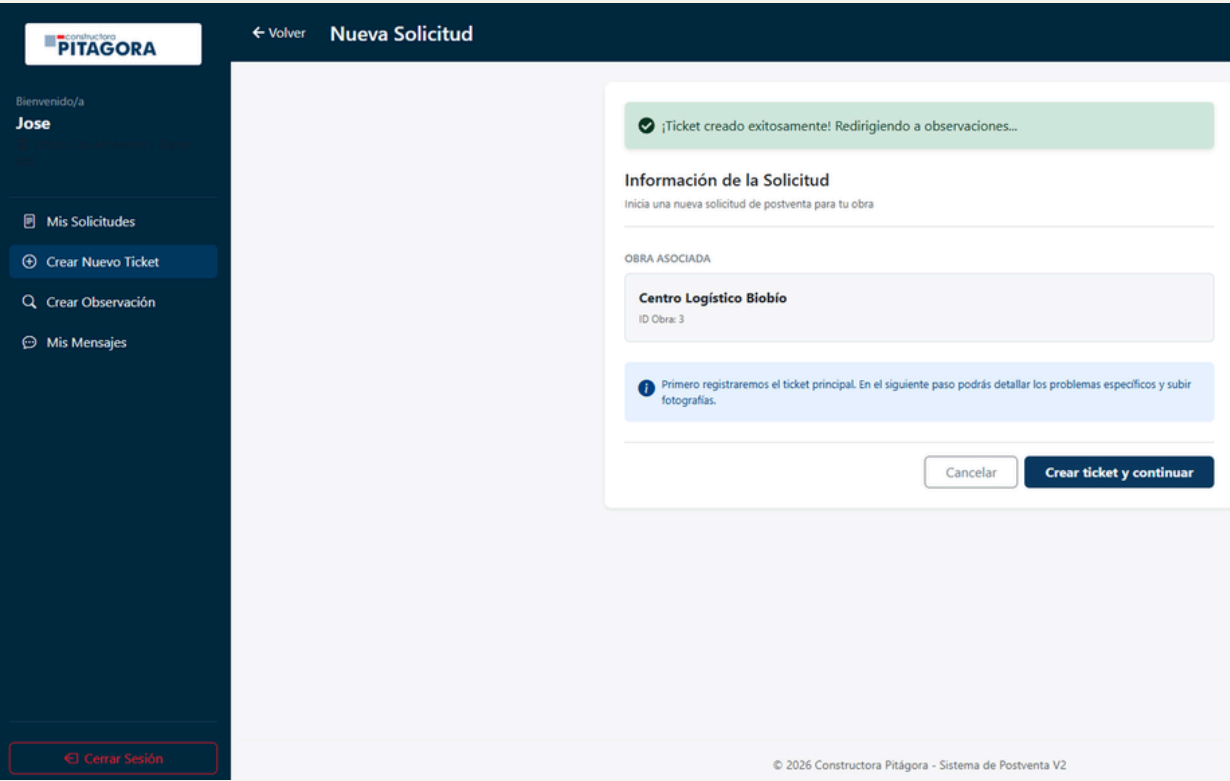
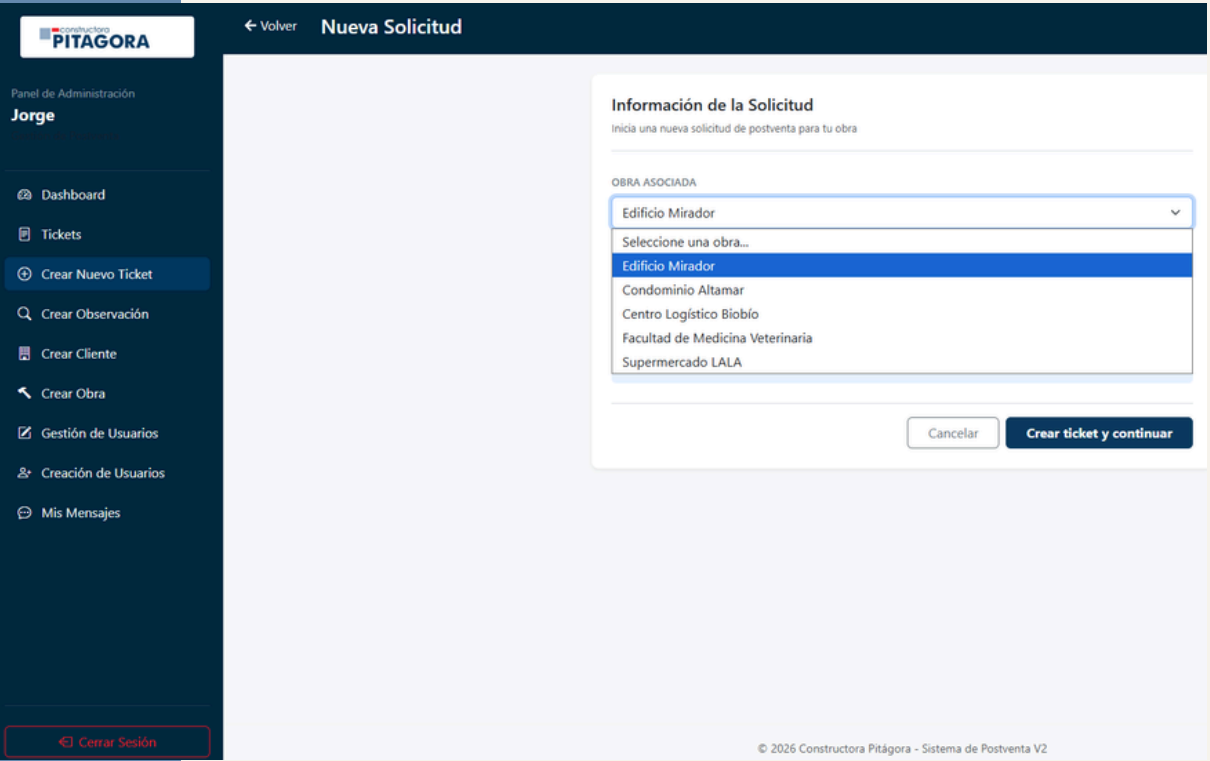
Región *

Antofagasta

Calle *

Avenida baquedano 23

AVANCE DE DESARROLLO



Módulo de Preparación	4/6/26	4/6/26
Configuración de entorno Cloud	4/6/26	4/6/26
Configuración del entorno Git	4/6/26	4/6/26
Configuración del entorno de desarrollo	4/6/26	4/6/26
Módulo Base de Datos	4/6/26	4/17/26
Diseño del Modelo Entidad-Relacion	4/6/26	4/17/26
Normalización de datos	4/6/26	4/17/26
Creación del script SQL	4/6/26	4/17/26
Configuración del entorno Backend	4/6/26	4/17/26
Conexión a MySQL	4/6/26	4/17/26
Módulo Login	4/6/26	4/30/26
Crear proyecto en Firebase Console	4/6/26	4/10/26
Configurar las variables de entorno (api keys)	4/6/26	4/10/26
Iniciar SDK de Firebase en el proyecto	4/6/26	4/17/26
Maquetar pantallas de login y recuperar contraseña	4/1...	4/17/26
Implementar validaciones de formulario	4/1...	4/24/26
Integrar metodo signInWithEmailAndPassword	4/2...	4/30/26
Implementar gestión del estado de sesión	4/2...	4/30/26
Programar redirección basada en roles	4/1...	4/30/26
Configurar proteccion de rutas para usuarios no autenticados	4/1...	4/30/26
Integrar función de cierre sesión	4/1...	4/30/26
Módulo de Gestión de Obras/Proyectos	4/2...	5/10/26
Backend: Endpoints CRUD de proyectos.	4/2...	5/10/26
Frontend: Vista para registrar y listar proyectos de la constructora.	4/2...	5/10/26
Modulo Tickets	4/6/26	5/10/26
Backend: Desarrollo de Endpoints (GET, POST...)	4/1...	5/10/26
Frontend: Maquetación de vista de Bandeja de Entrada y Formularios	4/6/26	5/10/26
Frontend: Integración de formulario y vistas con la API REST	4/1...	5/10/26
Frontend: Lógica de transición de estados (...)	4/1...	5/10/26
Módulo Dashboard y Estadísticas	4/6/26	5/10/26
Backend: Desarrollar consultas SQL de agreg...	4/2...	5/10/26
Backend: Crear endpoints REST para estadísticas y filtrado avanzado	4/2...	5/10/26
Frontend: Maquetar el panel de control (Dashboard UI).	4/6/26	5/10/26
Frontend: Integrar librería de gráficos interactivos.	4/2...	5/10/26
Frontend: Conectar gráficos con los endpoints de la API.	4/2...	5/10/26
Frontend: Implementar controles de filtros en la interfaz.	4/2...	5/10/26

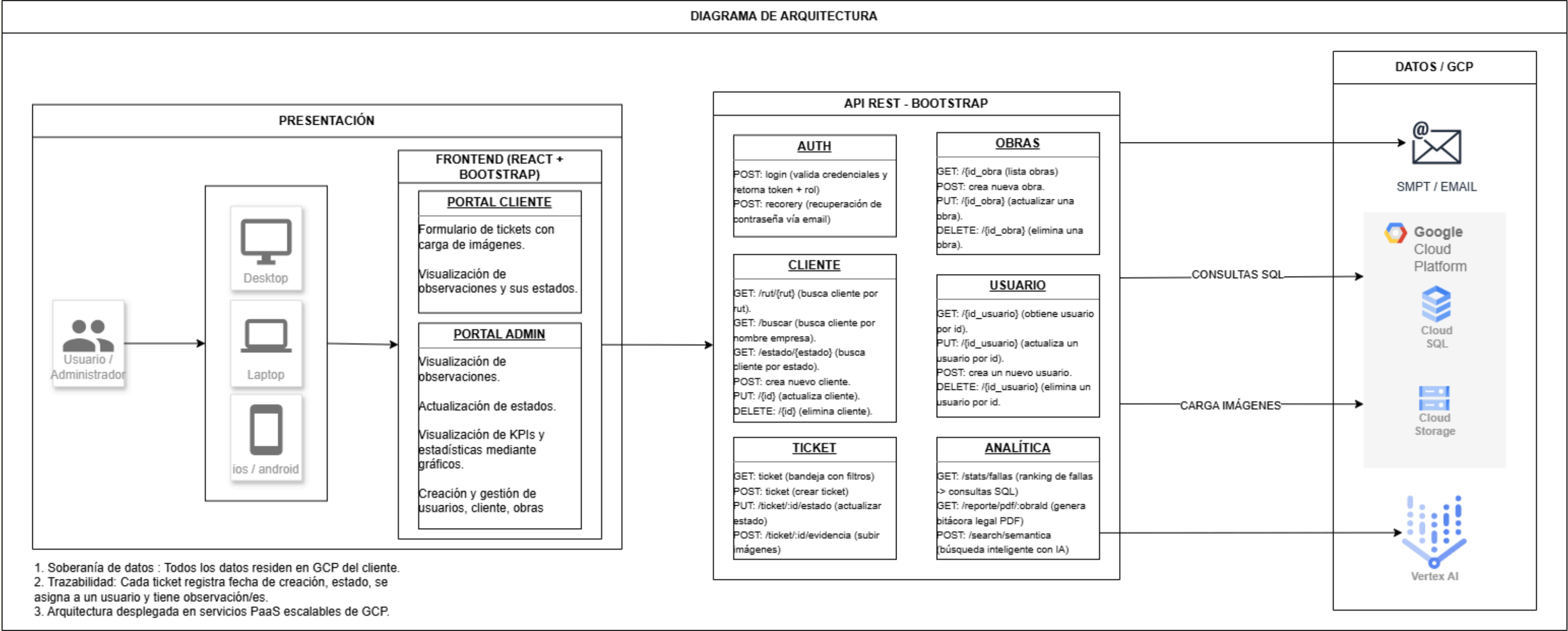
pitagora Public

7 Branches 0 Tags

Go to file Add file Code

Commit	Message	Time
gmiranda11	Actualización en varios CUs	530aea0 · 10 hours ago
	Documentación	Actualización en varios CUs 10 hours ago
	Gestión	Se agregan los mockups 2 weeks ago
	Producto	Se cambia estilo de GestionTickets 3 days ago
	.gitignore	fix: Actualizar App.jsx, agregar estructura SQL e ignorar .vite last week
	AVANCES.md	Merge branch 'main' into rama-login-front last month
	estructura_sistema_pitagora.sql	fix: Actualizar App.jsx, agregar estructura SQL e ignorar .vite last week
	readme.md	Update readme.md 4 days ago

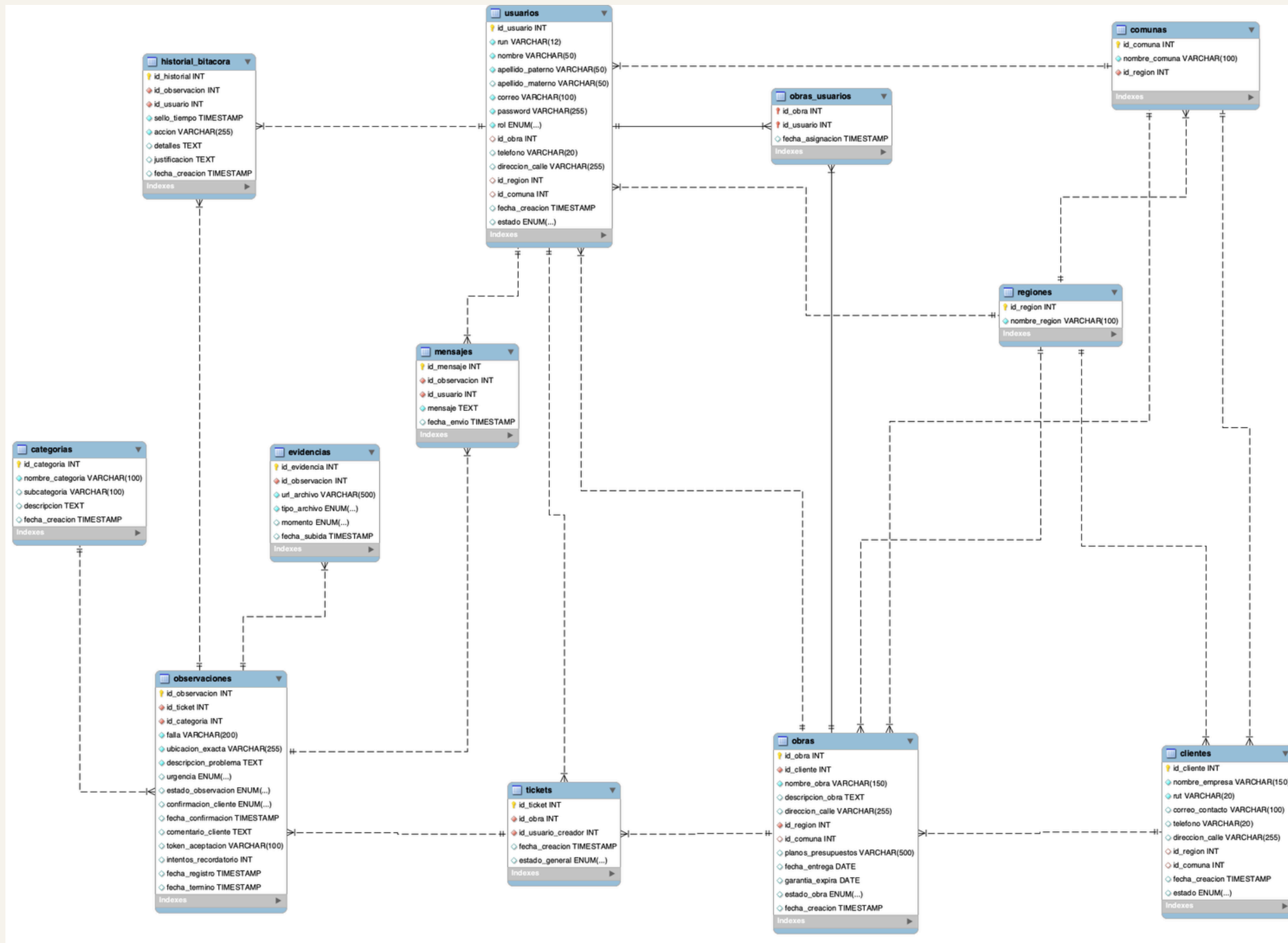
DIAGRAMA DE ARQUITECTURA



MODELO ENTIDAD - RELACIÓN

Las relaciones garantizan la integridad referencial histórica para resguardo legal ante litigios.

Enfoque en jerarquía lógica relacional: Usuario → Obra → Ticket → Observaciones.





Todas las instancias > pitagora-postventa-db

✔ pitagora-postventa-db

MySQL 8.4

Resumen

Redes

Seguridad

Pruebas de conectividad

Redes

Nombre de la conexión	pitagora-postventa:southamerica-west1:pitagora-postventa-db
Conectividad de IP privada	Inhabilitado
Conectividad de IP pública	Habilitado
Dirección IP pública	34.176.42.241
Número de puerto predeterminado de la base de datos de TCP	3306

Seguridad

Redes autorizadas	6 networks
	Casa Jorge2 : 186.189.98.214/32
	Casa Jorge : 186.189.98.3
	duoc lab : 152.230.114.130
	Casa Gabriel : 186.105.150.124
	Casa Giss : 181.43.121.68/32
	oficina ibm : 200.27.244.209
Autorización de servicios de Google Cloud	Inhabilitado
Acceso a la API de datos	Inhabilitado
Autorización de App Engine	Habilitada
Encriptación SSL / TLS	
Solo permitir conexiones SSL	Habilitado
Exigir certificados de cliente de confianza	Inhabilitado
Modo de autoridad certificadora del servidor	Autoridad certificadora interna administrada por Google
Fecha de vencimiento del certificado del servidor	9 abr 2026 6:22:34 p.m.

Resumen

Región	southamerica-west1 (Santiago)
Versión de la base de datos	MySQL 8.4.8

Tipo de máquina db-f1-micro

CPU virtuales 1 vCPU

RAM	628.74 MB
-----	-----------

Caché de datos Inhabilitado

Almacenamiento	10 GB SSD
----------------	-----------

Conexiones IP pública

Copia de seguridad Automatizada

Disponibilidad	Zona única
----------------	------------

Recuperación de un momento determinado	Habilitada

Capacidad de procesamiento de la red (MB/s) ? 125 de 125

IOPS

Lectura: 6,300 de 12,000

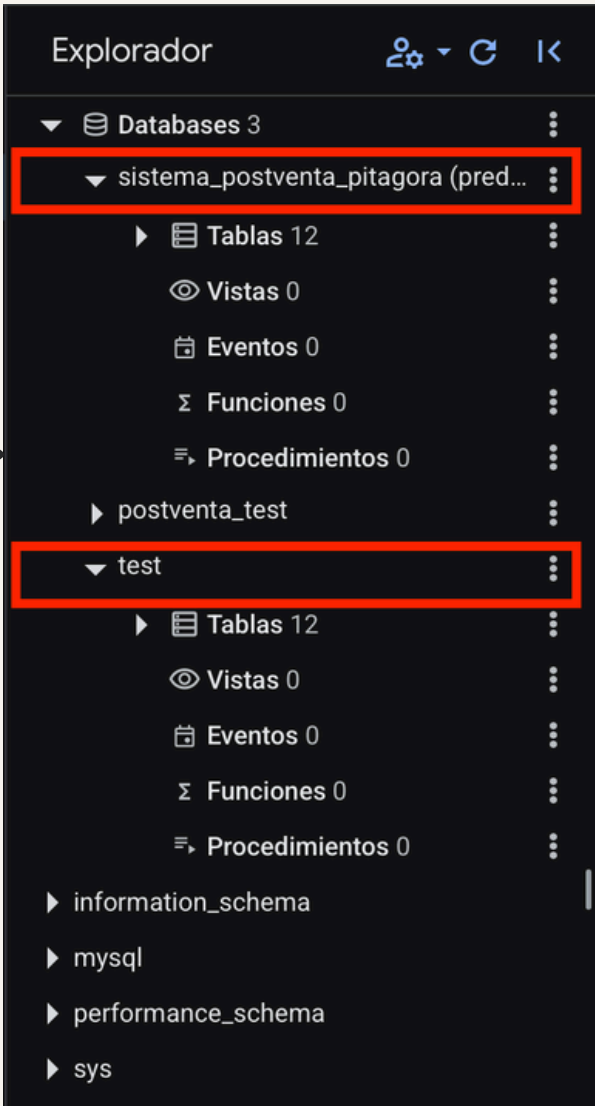
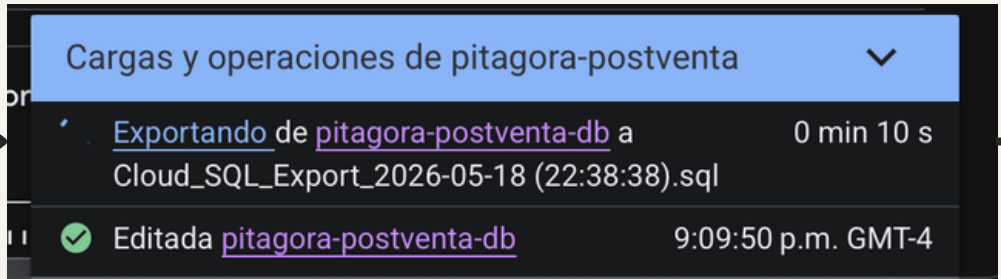
Escritura: 6,300 de 10,000

Capacidad de procesamiento del disco (MB/s) ?	Lectura: 125.0 de 125.0
	Escritura: 107.8 de 107.8

```
Producto > back > src > main > resources > application.properties
1 # Reemplaza las xxxxx con los valores de tu .env
2 spring.datasource.url=jdbc:mysql://34.176.42.241:3306/sistema_postventa_pitagora?useSSL=true&trustServerCertificate=true&serverTimezone=UTC
3 spring.datasource.username=equipo_dev
4 spring.datasource.password=
5
6 # Configuración de JPA
7 spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none
8 spring.jpa.show-sql=true
9 spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
10 spring.jpa.hibernate.naming.physical-strategy=org.hibernate.boot.model.naming.PhysicalNamingStrategyStandardImpl
11
12 # Driver
13 spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
```

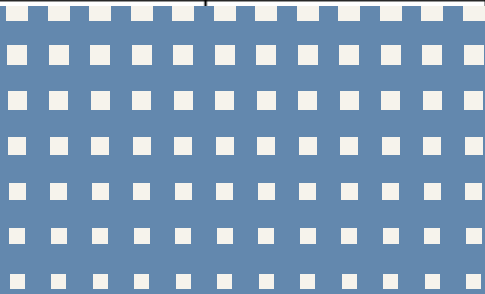
- **Uso GCP**
- **Instancia en Cloud SQL + MySQL**
- **Ubicación Santiago**
- **Costo \$0 infraestructura**

DISEÑO Y AMBIENTE DE PRUEBAS



PLAN DE PRUEBAS

ID Caso	Módulo Relacionado	Descripción del Caso de Prueba	Criterio de Aceptación / Resultado Esperado	Estado Actual
QA-AUTH-01	Seguridad y Auth	Validación de Login con credenciales correctas (correo y contraseña).	El sistema busca en base de datos y redirige al Dashboard correspondiente según el Rol.	Aprobado.



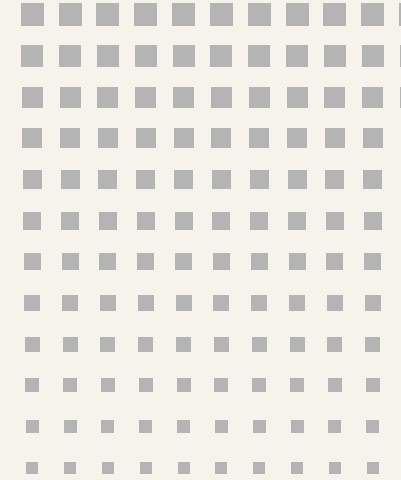
QA-OBS-02	Portal Usuario y Administrador	Creación de observación con campos obligatorios completos.	El sistema muestra un mensaje de "Nuevas observaciones guardadas correctamente" y se guardarán en la base de datos.	Aprobado.
-----------	--------------------------------	--	---	-----------

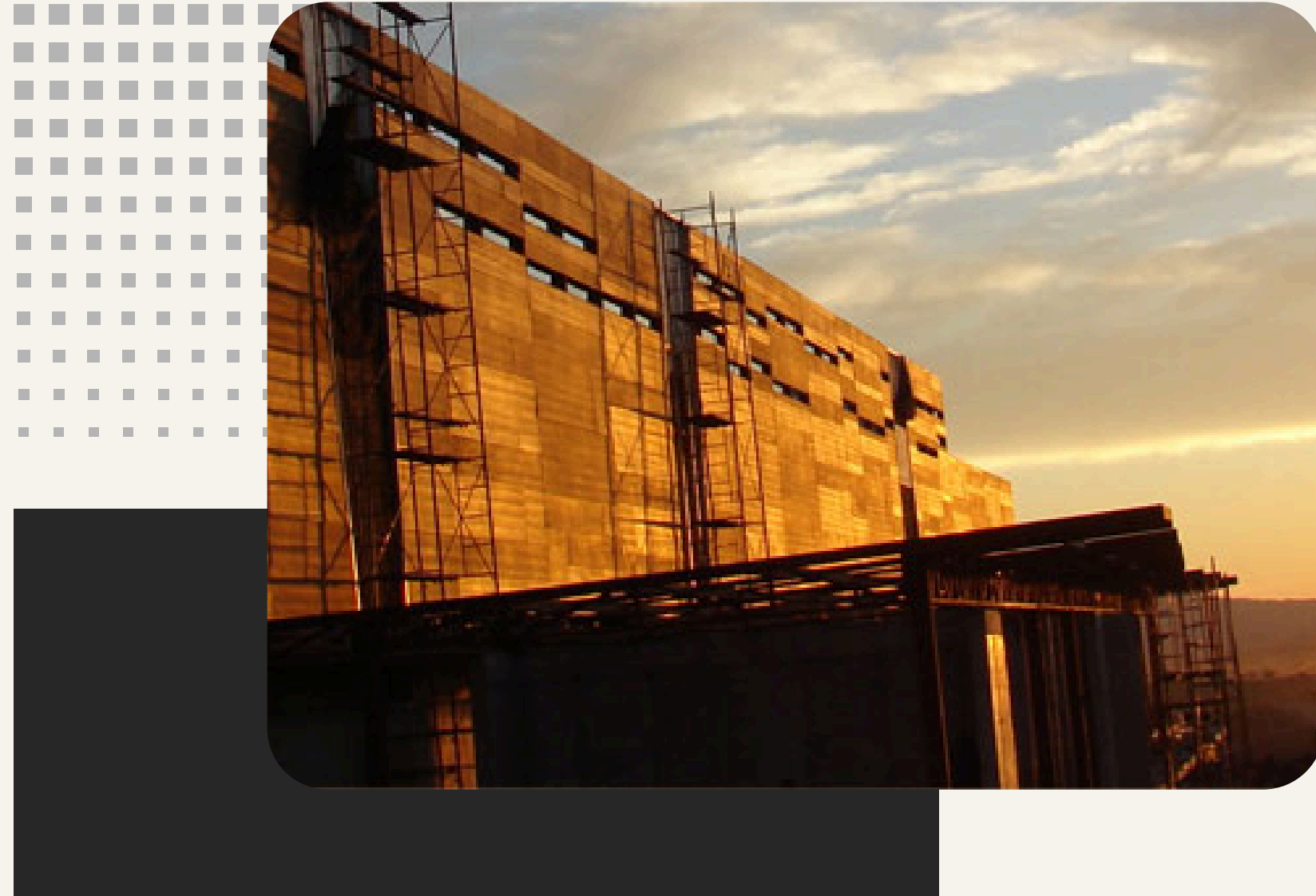
QA-TICK-01	Gestión de Tickets	Intento de creación de ticket con un ticket ya existente y en proceso	El sistema rechaza el intento e informa al usuario sobre la razón.	Aprobado.
------------	--------------------	---	--	-----------

El objetivo es certificar los módulos desarrollados para el MVP y garantizar la seguridad de la trazabilidad legal.

CONCLUSION

- 40% del desarrollo de C.U.
- Fase planificación: 100%
- Entorno CGP funcional
- Próximamente:
 - Notificaciones automatizadas
 - Consolidar dashboard
 - Integración con IA





GRACIAS

